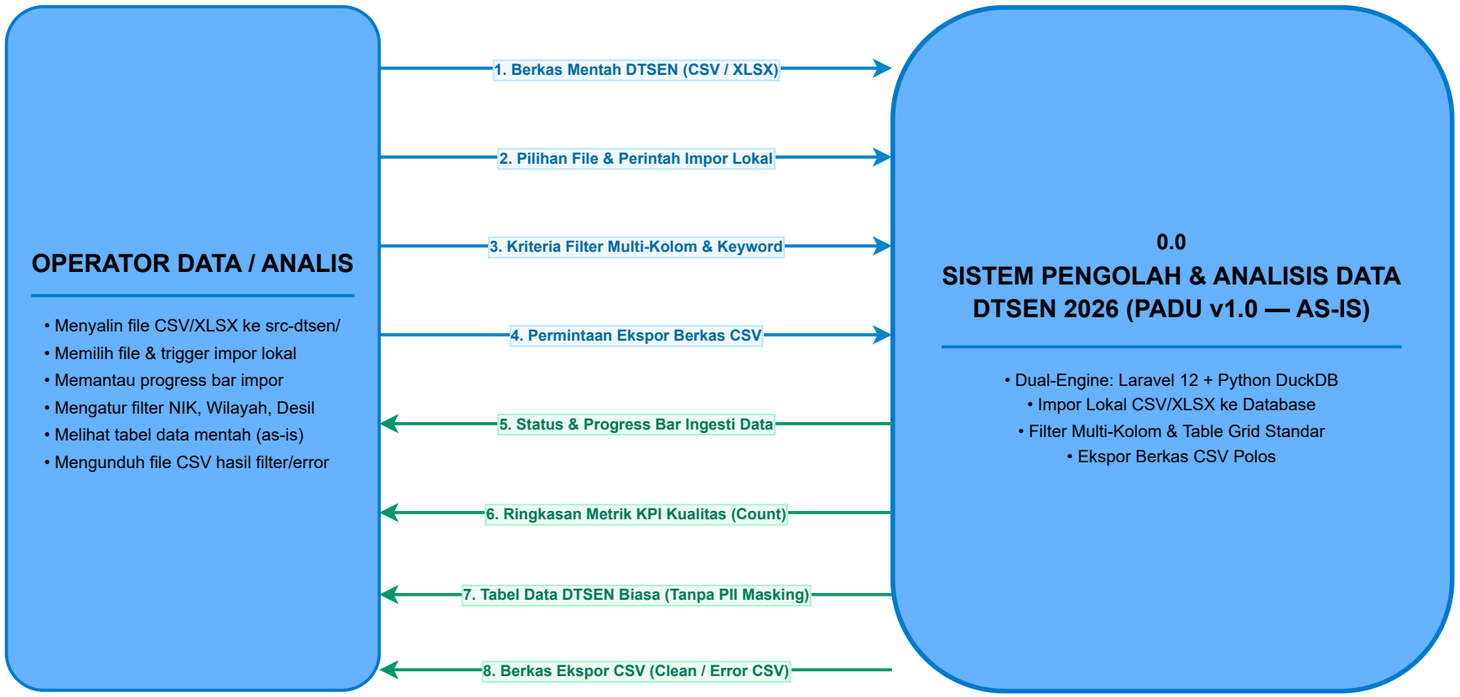
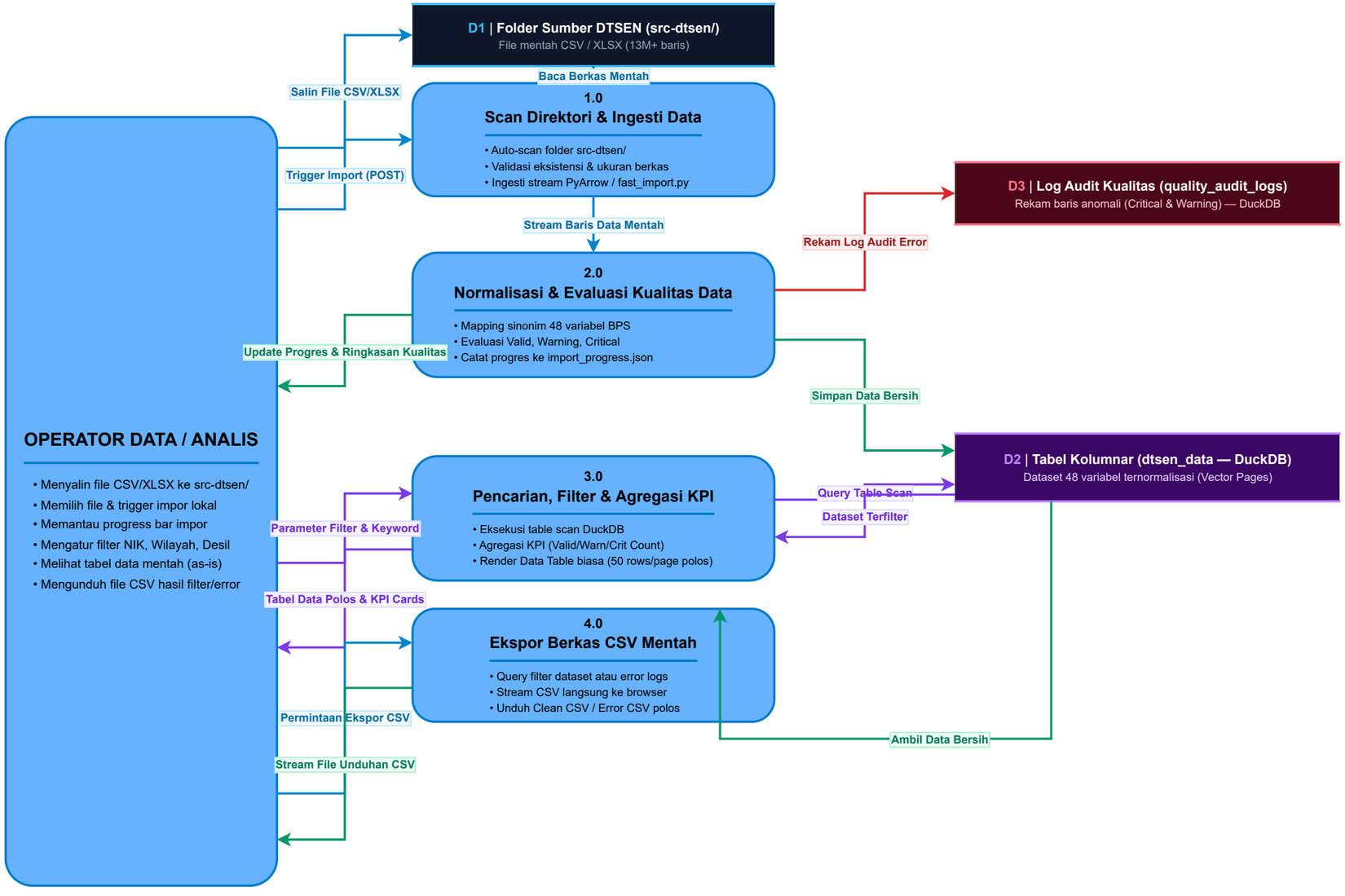
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 0 — AS-IS (DIAGRAM KONTEKS)

Sistem Analisis & Pengolah Data DTSEN Eksisting (Tanpa Pengamanan Biometrik & PII Masking)



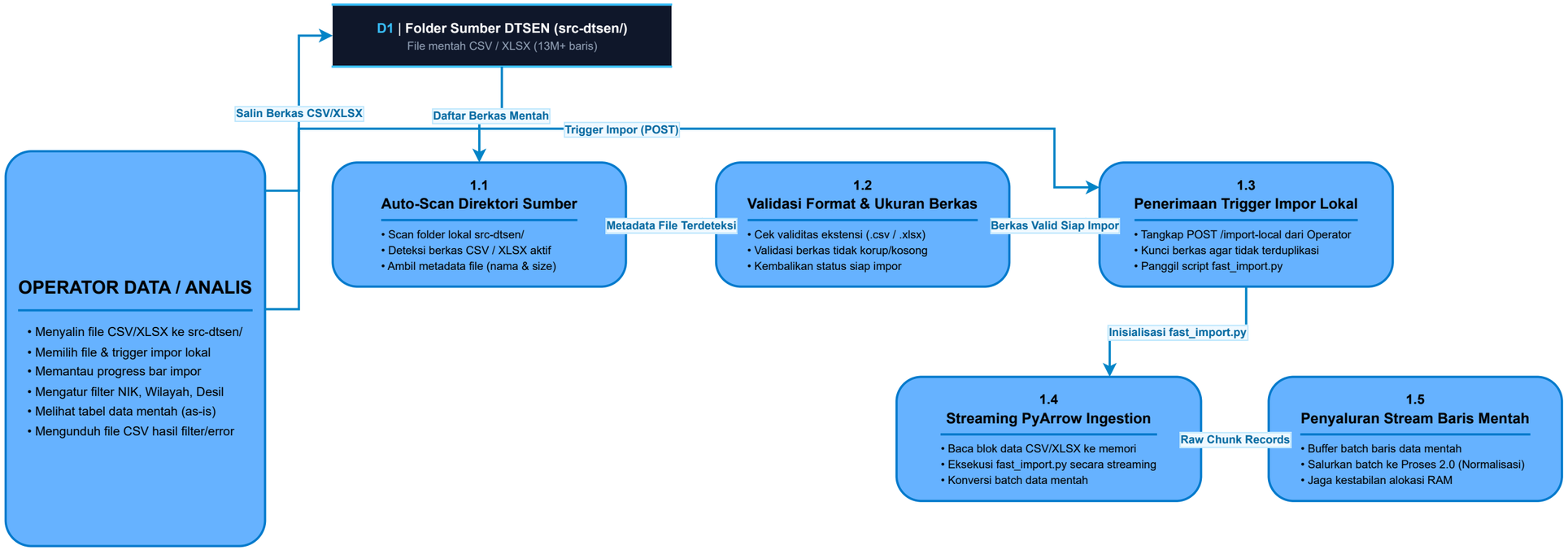
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 1 — AS-IS (DEKOMPOSISI SISTEM)

Pemetaan 4 Sub-Proses dan 3 Data Store Sistem Eksisting



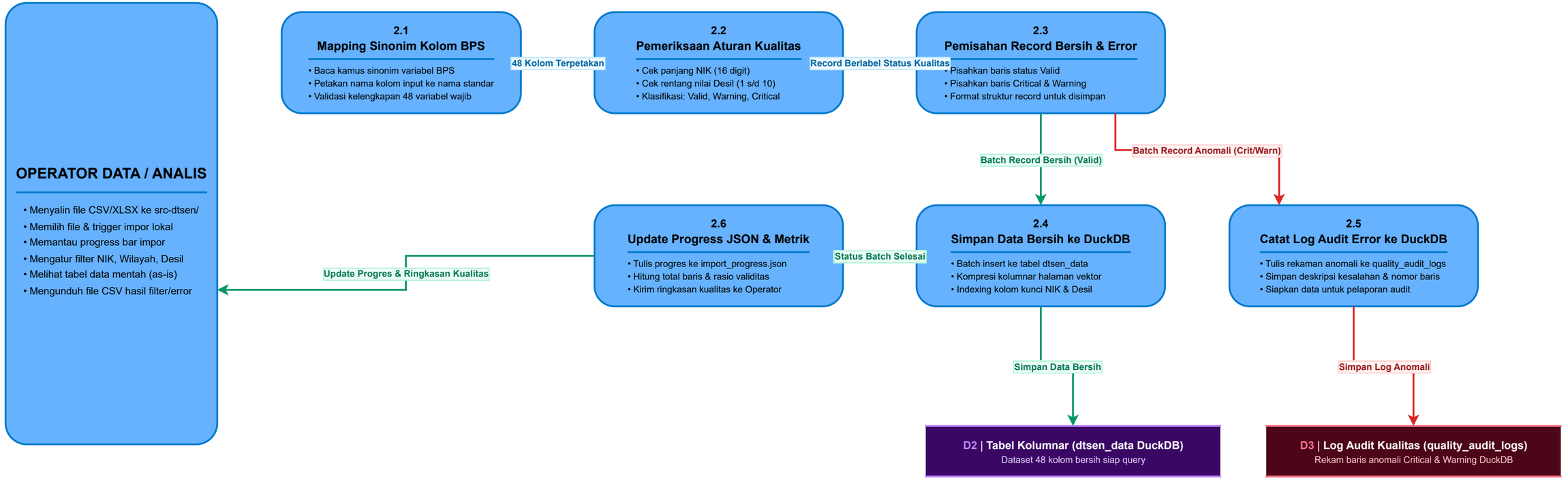
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 1.0 (AS-IS)

Dekomposisi Sub-Sistem Scan Direktori & Ingesti Berkas Mentah Sistem Eksisting



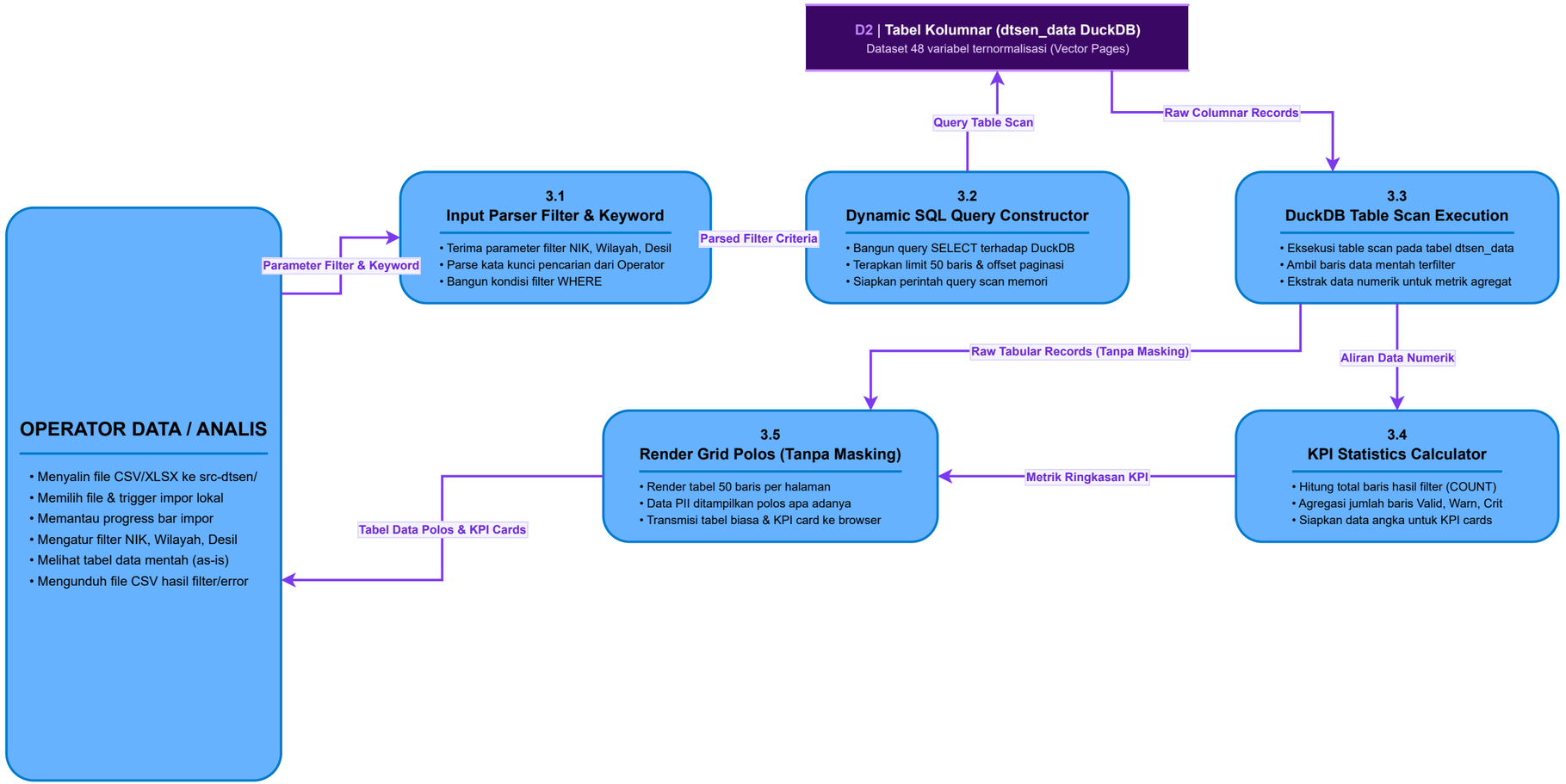
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 2.0 (AS-IS)

Dekomposisi Sub-Sistem Normalisasi Kolom & Evaluasi Kualitas Data Standar Eksisting



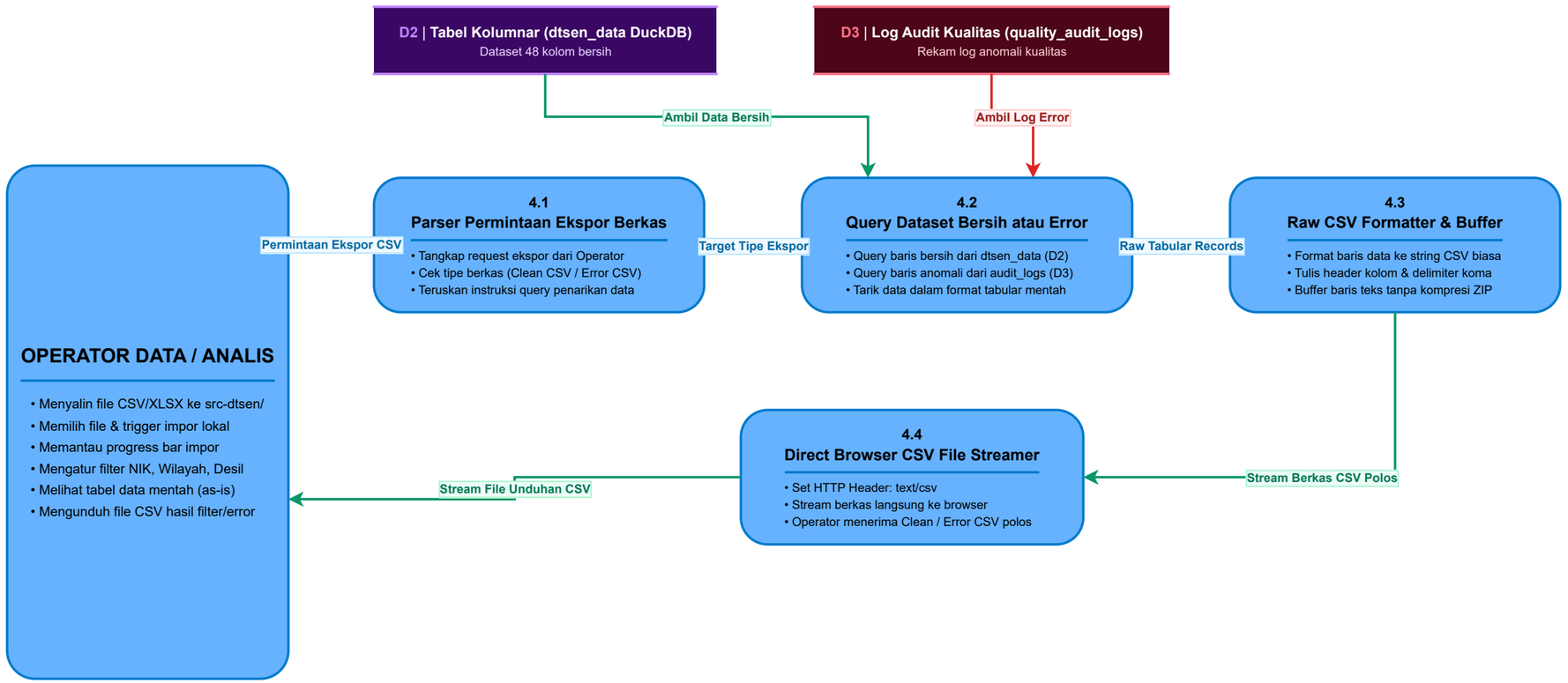
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 3.0 (AS-IS)

Dekomposisi Sub-Sistem Pencarian, Query Table Scan & Render Grid Polos (Tanpa Masking PII)



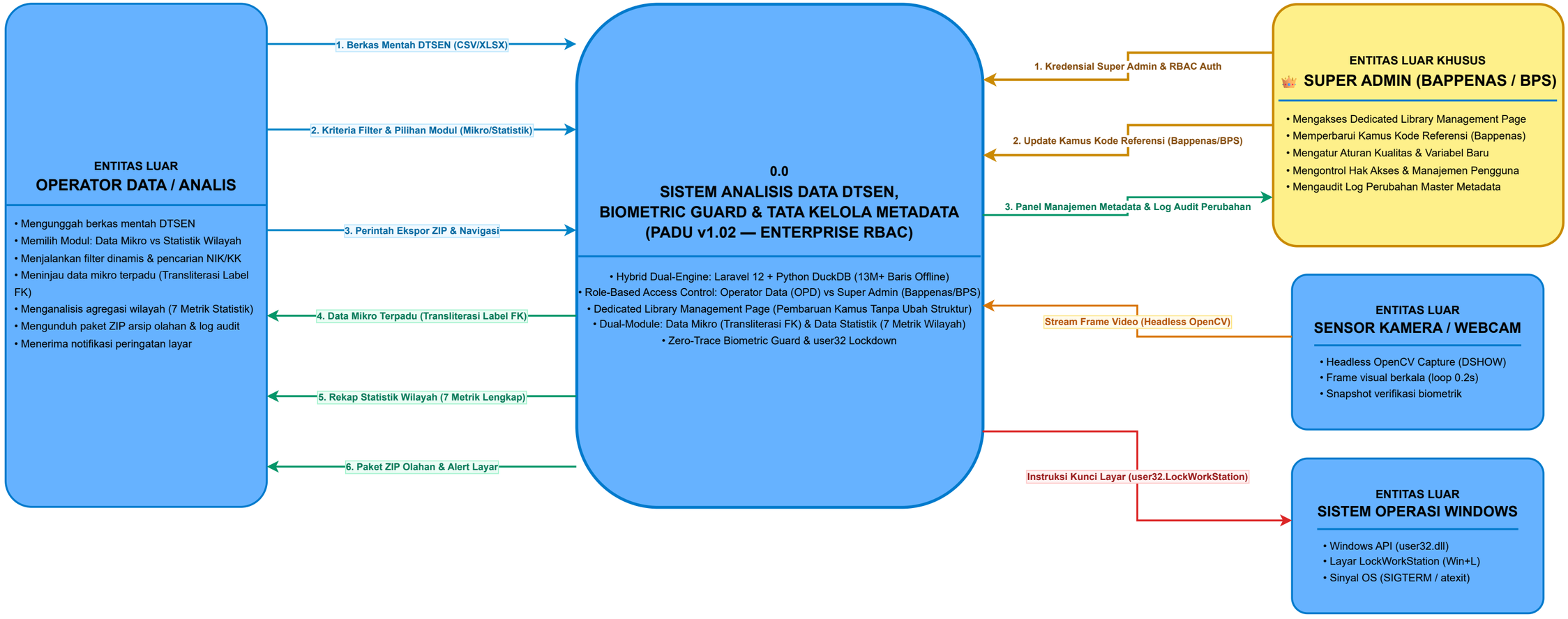
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 4.0 (AS-IS)

Dekomposisi Sub-Sistem Ekspor Berkas CSV Polos Tanpa Kompresi/Enkripsi Sistem Eksisting



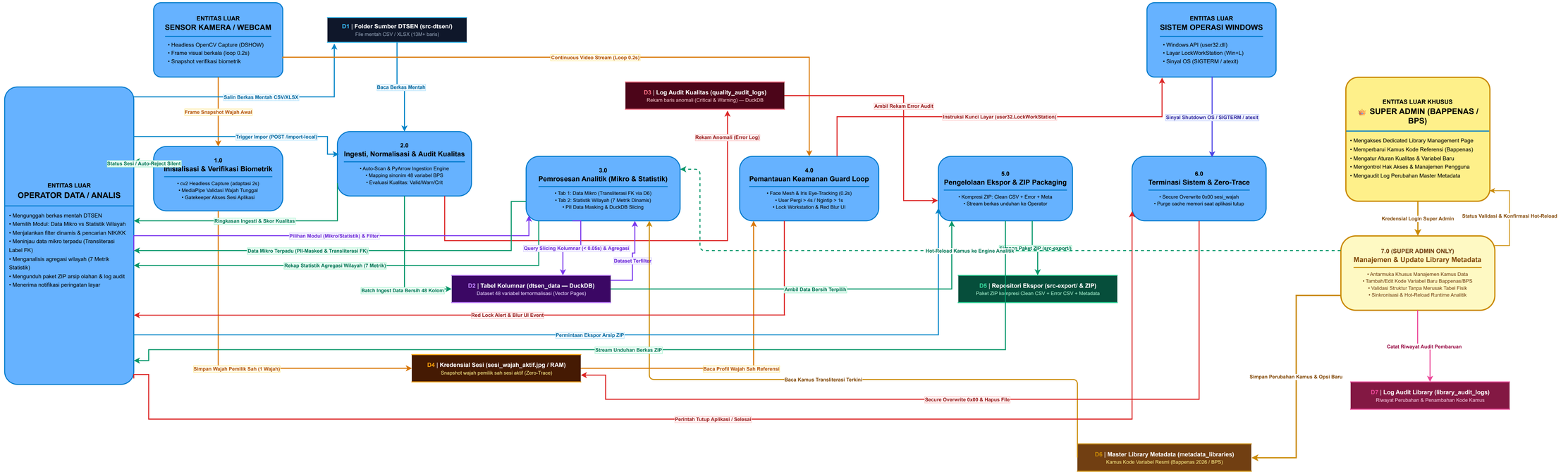
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 0 — TO-BE DENGAN SUPER ADMIN (DIAGRAM KONTEKS)

Sistem Analisis Data Terpadu, Pengamanan Biometrik & Tata Kelola Kamus Metadata (PADU v1.02)



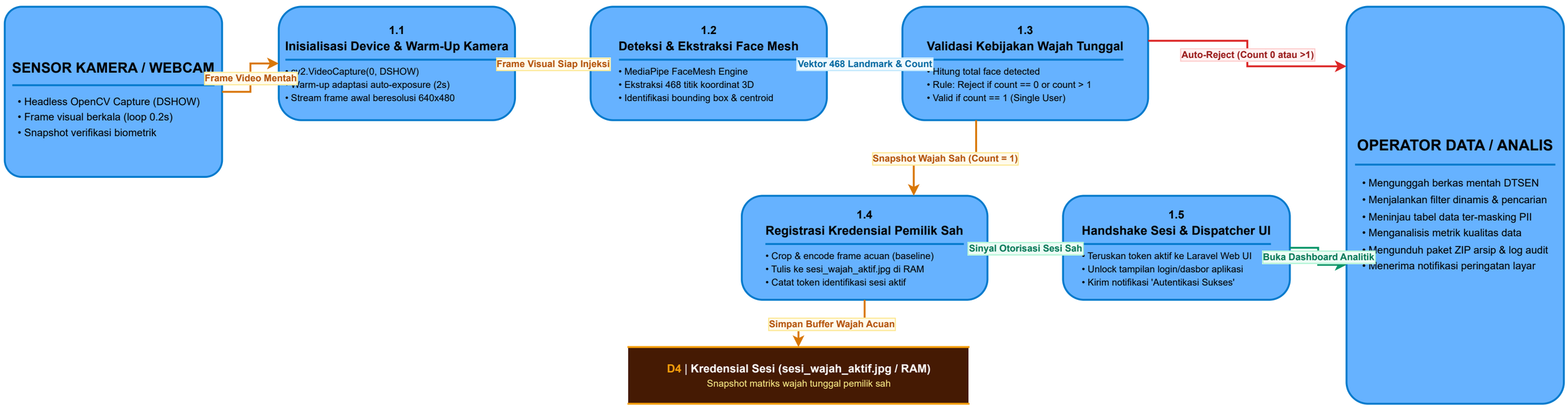
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 1 — TO-BE DENGAN SUPER ADMIN

Pemetaan 7 Sub-Proses Fungsional Berurutan (1.0 s/d 7.0), 7 Data Store, dan 4 Entitas Eksternal (Termasuk Tata Kelola Library)



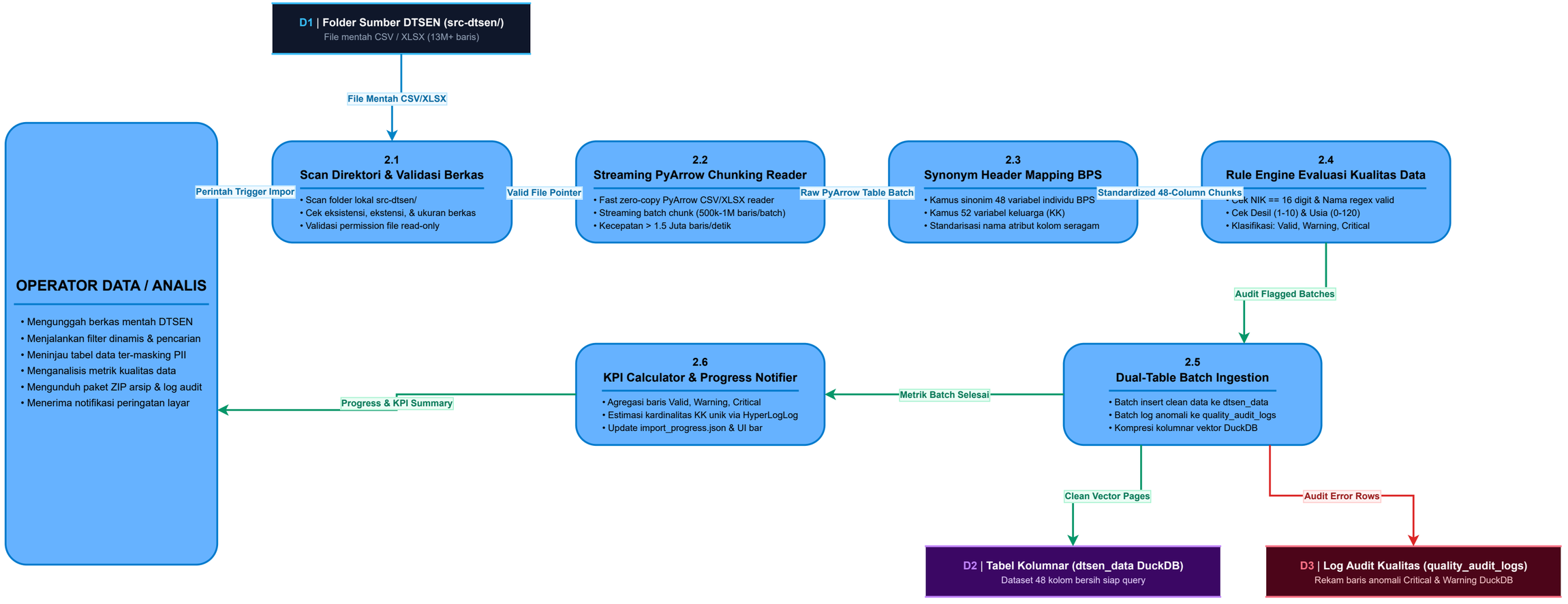
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 1.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Inisialisasi & Verifikasi Biometrik Awal (Headless OpenCV + MediaPipe)



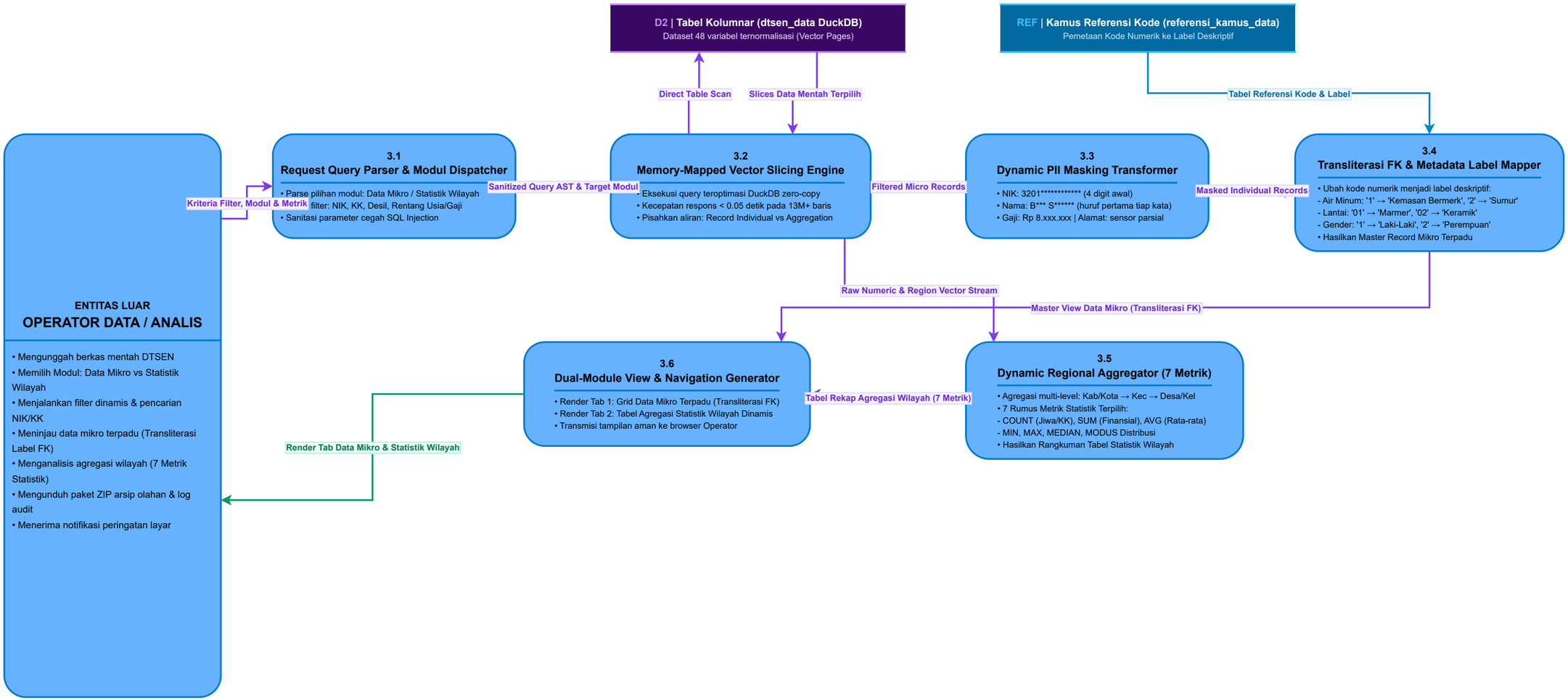
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 2.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Ingesti Vektor, Pemetaan Sinonim BPS & Evaluasi Kualitas Data DuckDB



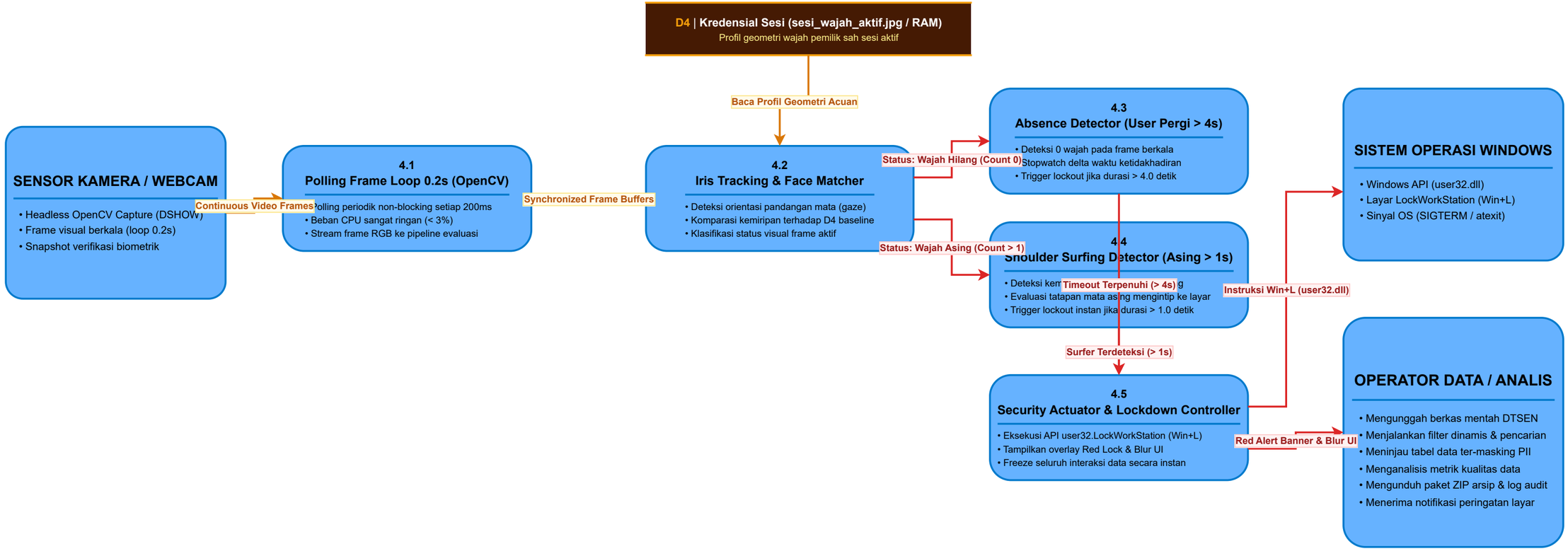
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 3.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Pemrosesan Analitik: Data Mikro (Transliterasi FK), PII Masking & Agregasi Wilayah (7 Metrik)



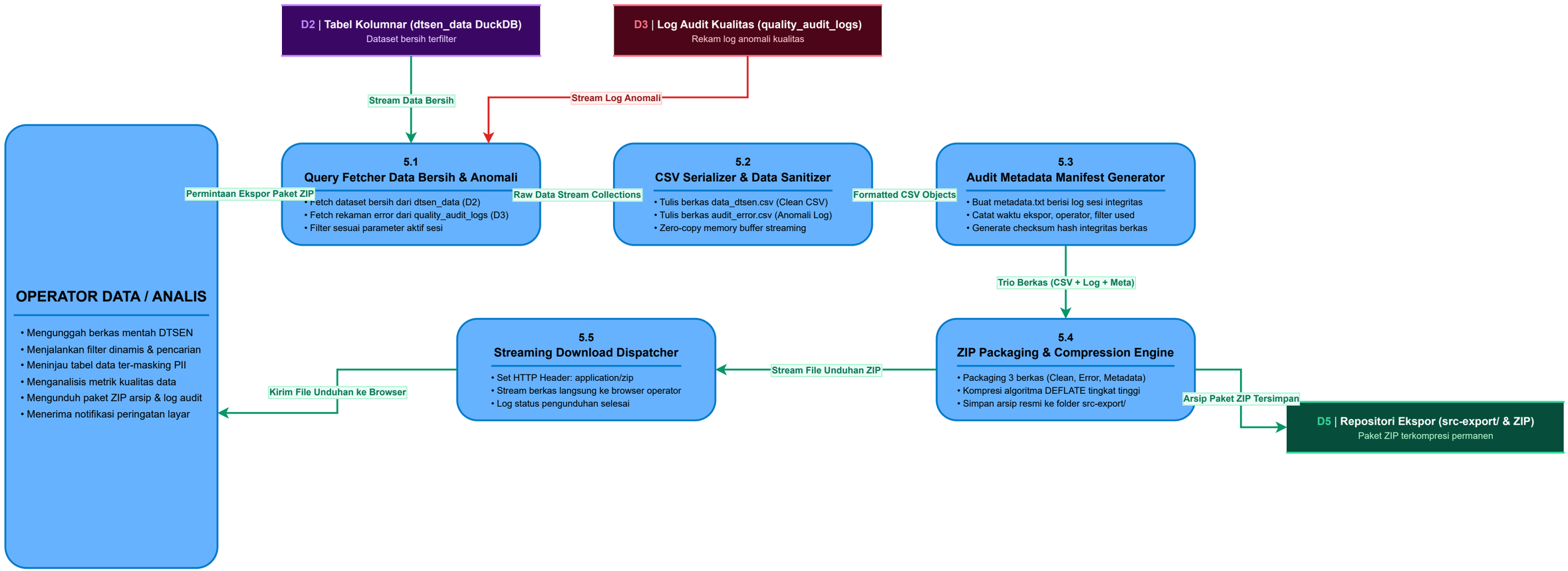
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 4.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Pemantauan Keamanan Real-Time (Biometric Guard Loop & Anti-Shoulder Surfing)



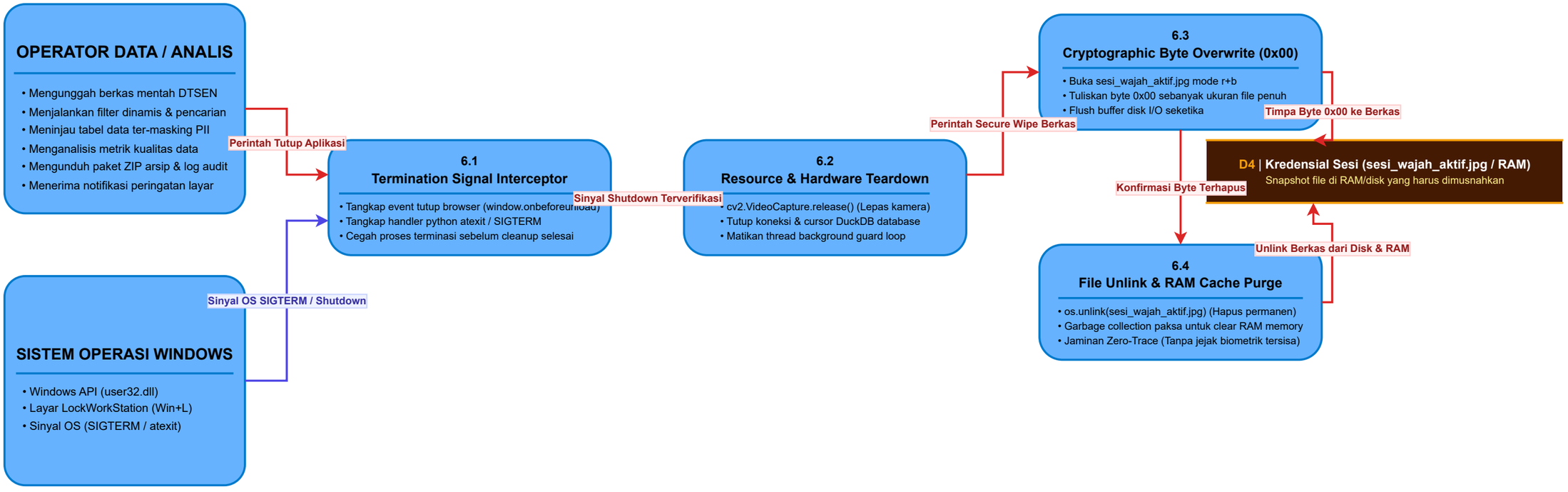
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 5.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Pengelolaan Ekspor, Packaging ZIP & Pengarsipan Terpadu



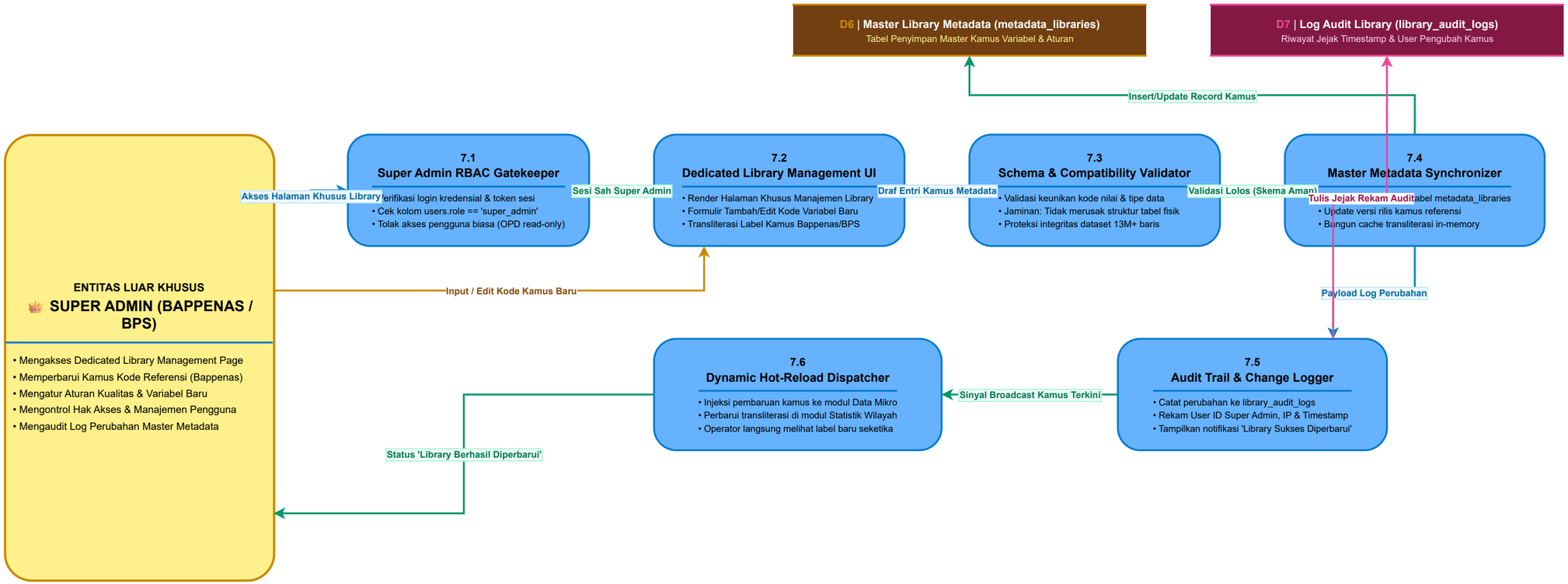
DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 6.0 (TO-BE)

Dekomposisi Sub-Sistem Terminasi Sesi & Pembersihan Jejak Biometrik (Zero-Trace Purge)



DATA FLOW DIAGRAM (DFD) LEVEL 2 — PROSES 7.0 (SUPER ADMIN EXCLUSIVE)

Dekomposisi Sub-Sistem Manajemen Library, Kamus Variabel Bappenas & Audit Trail Perubahan



ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD) — PADU v1.02

Sistem Pengolah & Analisis Data Terpadu (DTSEN 2026 Engine) — Skema Relasi Database Relasional (OLTP)

keluargas (Set Data Rumah Tangga - 52 Variabel DTSEN)

IDENTITAS & KUNCI UTAMA

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

[UK, IDX] nomor_kartu_keluarga : *VARCHAR(16) UNIQUE*

nama_kepala_keluarga : *VARCHAR(500)*

jumlah_anggota_keluarga : *INTEGER DEFAULT 1*

alamat : *VARCHAR(500)*

WILAYAH ADMINISTRASI

kode_provinsi : *VARCHAR(2)* | provinsi : *VARCHAR(100)*

kode_kabupaten_kota : *VARCHAR(4)* | kabupaten_kota : *VARCHAR(100)*

kode_kecamatan : *VARCHAR(7)* | kecamatan : *VARCHAR(100)*

kode_kelurahan_desa : *VARCHAR(10)* | kelurahan_desa : *VARCHAR(100)*

DESIL KESEJAHTERAAN & BANTUAN

[IDX] desil_nasional : *INTEGER (1 - 10)*

desil_provinsi : *INTEGER* | desil_kabupaten_kota : *INTEGER*

pbi_nas : *VARCHAR(2)* | pbi_pemda : *VARCHAR(2)*

id_pelanggan_pln : *VARCHAR(255)*

PERUMAHAN & SANITASI

status_kepemilikan_rumah : *VARCHAR(2)*

jenis_lantai_terluas : *VARCHAR(2)* | luas_lantai : *INTEGER*

jenis_dinding_terluas : *VARCHAR(2)* | jenis_atap_terluas : *VARCHAR(2)*

sumber_air_minum_utama : *VARCHAR(2)*

sumber_penerangan_utama : *VARCHAR(2)* | daya_terpasang : *VARCHAR(2)*

bahan_bakar_utama_memasak : *VARCHAR(2)*

fasilitas_bab : *VARCHAR(2)* | jenis_kloset : *VARCHAR(2)*

pembuangan_akhir_tinja : *VARCHAR(2)*

KEPEMILIKAN ASET (1=Ya, 2=Tidak)

kepemilikan_aset : *INT* | aset_bergerak_tabung_gas : *INT*

aset_bergerak_lemari_es : *INT* | aset_bergerak_ac : *INT*

aset_bergerak_tv_datar : *INT* | aset_bergerak_pemanas_air : *INT*

aset_bergerak_sepeda_motor : *INT* | aset_bergerak_mobil : *INT*

aset_bergerak_komputer_laptop_tablet : *INT* | aset_bergerak_smartphone : *INT*

aset_bergerak_emas_perhiasan : *INT* | aset_bergerak_perahu / motor : *INT*

aset_tidak_bergerak_lahan_lainnya / rumah_lainnya : *INT*

KEPEMILIKAN TERNAK & AUDIT TIMESTAMPS

ternak_sapi, kerbau, kuda, babi, kambing_domba : *INTEGER DEFAULT 0*

created_at : *TIMESTAMP* | updated_at : *TIMESTAMP*

1 : N (One-to-Many)

FK: nomor_kartu_keluarga

ON DELETE CASCADE

individus (Set Data Anggota Keluarga - 48 Variabel DTSEN)

IDENTITAS POKOK & KUNCI RELASI

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

[UK, IDX] nomor_induk_kependudukan : *VARCHAR(16) UNIQUE (NIK)*

[FK, IDX] nomor_kartu_keluarga : *VARCHAR(16) -> keluargas.nomor_kartu_keluarga*

nama : *VARCHAR(500)* (Dukung Masking PII di Tampilan)

tanggal_lahir : *DATE* | usia : *INTEGER* | jenis_kelamin : *VARCHAR(20)*

status_hubungan_keluarga : *VARCHAR(50)* | status_kawin : *VARCHAR(50)*

PENDIDIKAN & KETENAGAKERJAAN

partisipasi_sekolah : *VARCHAR(50)* | jenjang_tertinggi_yang_diduduki : *VARCHAR(50)*

kelas_tertinggi_yang_diduduki : *VARCHAR(10)* | ijazah_tertinggi : *VARCHAR(50)*

status_bekerja : *VARCHAR(20)* | lapangan_usaha_pekerjaan_utama : *VARCHAR(100)*

status_dalam_pekerjaan_utama : *VARCHAR(100)* | kepemilikan_usaha : *VARCHAR(20)*

jumlah_usaha : *INT* | lapangan_usaha_utama : *VARCHAR(100)*

pekerja_dibayar_usaha / pekerja_tidak_dibayar : *INTEGER*

omzet_usaha_utama : *VARCHAR(50)*

gaji_bulanan : *DECIMAL(15,2)* | gaji : *DECIMAL(15,2)*

KESEHATAN, BANSOS & FUNGSIONALITAS DISABILITAS

pbi_nas : *VARCHAR(2)* | pbi_pemda : *VARCHAR(2)*

kondisi_gizi : *VARCHAR(50)* | penyakit_kronis : *VARCHAR(100)*

penglihatan, pendengaran, berjalan_atau_naik_tangga : *VARCHAR(50)*

menggunakan_tangan_jari, belajar_intelektual, pengendalian_perilaku : *VARCHAR(50)*

berbicara_komunikasi, mengurus_diri, mengingat_berkonsentrasi : *VARCHAR(50)*

kesedihan_depresi : *VARCHAR(50)*

ALAMAT KTP LENGKAP

kode_provinsi_ktp, provinsi_ktp | kode_kabupaten_kota_ktp, kabupaten_kota_ktp

kode_kecamatan_ktp, kecamatan_ktp | kode_kelurahan_desa_ktp, kelurahan_desa_ktp

rt_ktp : *VARCHAR(10)* | rw_ktp : *VARCHAR(10)* | dusun_ktp : *VARCHAR(100)*

alamat_ktp : *VARCHAR(500)* | pekerjaan_ktp / pendidikan_akhir_ktp

QUALITY AUDIT ENGINE & METADATA

[IDX] quality_status : *ENUM('Valid', 'Warning', 'Critical') DEFAULT 'Valid'*

quality_issues : *JSON (Log Detail Rule Gagal)*

extra_attributes : *JSON (Atribut Tambahan Fleksibel)*

created_at : *TIMESTAMP* | updated_at : *TIMESTAMP*

INTEGRITAS REFERENSIAL & KARDINALITAS

- Setiap 1 Kartu Keluarga (**keluargas**) menjadi induk dari 1 hingga N Anggota Keluarga (**individus**).
- Relasi diikat via `nomor_kartu_keluarga` (16 digit angka unik di tabel *keluargas*).
- Jika berkas/kartu keluarga dihapus, seluruh anggota keluarga terkait dihapus otomatis (*Cascade*).
- Model Eloquent: `Keluarga->hasMany(Individu)` & `Individu->belongsTo(Keluarga)`.

demographics (Stand-alone Analytics)

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

[UK] nik : *VARCHAR(16) UNIQUE*

nama_lengkap : *VARCHAR(255)*

jenis_kelamin : *ENUM('L','P')*

pendidikan_terakhir : *ENUM(...)*

tanggal_lahir : *DATE*

gaji_bulanan : *DECIMAL(12,2)*

kota_domisili : *VARCHAR(255)*

email : *VARCHAR(255)*

status_pernikahan : *ENUM(...)*

status_kehidupan : *VARCHAR(50)*

created_at / updated_at : *TIMESTAMP*

deleted_at : *TIMESTAMP NULL (Soft Delete)*

KETERANGAN NOTASI & SIMBOL ERD

PK = Primary Key (Kunci Utama)

FK = Foreign Key (Kunci Tamu)

UK = Unique Key (Indeks Unik)

IDX = Indexed Column (Optimasi Query)

Relasi: 1 : N (One-to-Many) dengan *ON DELETE CASCADE*

users

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

name : *VARCHAR(255)*

[RBAC] role : *ENUM('super_admin', 'operator') DEFAULT 'operator'*

[UK] email : *VARCHAR(255) UNIQUE*

email_verified_at : *TIMESTAMP NULL*

password : *VARCHAR(255)*

token : *VARCHAR(100) NULL*

created_at : *TIMESTAMP*

updated_at : *TIMESTAMP*

Transliterasi

metadata_libraries (Master Kamus & Aturan)

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

[IDX] nama_tabel : *VARCHAR(50)*

[IDX] nama_kolom : *VARCHAR(100)*

kode_nilai : *VARCHAR(20)*

label_transliterasi : *VARCHAR(255)*

kategori_sumber : *VARCHAR(100) ('Bappenas', 'BPS')*

1 : N (Super Admin Updates Library)

1 : N (Records Audit Trail)

library_audit_logs (Jejak Perubahan Library)

[PK] id : *BIGINT AUTO_INCREMENT*

[FK] user_id : *BIGINT -> users.id*

action : *ENUM('CREATE', 'UPDATE', 'DELETE')*

target_library_id : *BIGINT*

old_values : *JSON* | new_values : *JSON*

ARSITEKTUR PENYIMPANAN DATA DUAL-ENGINE (PADU v1.02)

Kolaborasi Database Relasional Transaksional (SQLite / MySQL) dan Engine Analitik Tervektorisasi (DuckDB)

